

Лабораторна робота №4

Робота з документами в середовищі MongoDB

1.1. Мета лабораторної роботи

Створення запитів до документів з командного рядка та графічного інтерфейсу в середовищі СКБД MongoDB.

1.2. Інструкція до виконання завдання

Реалізація запитів виконується на основі колекцій, які були створені під час виконання попередньої роботи.

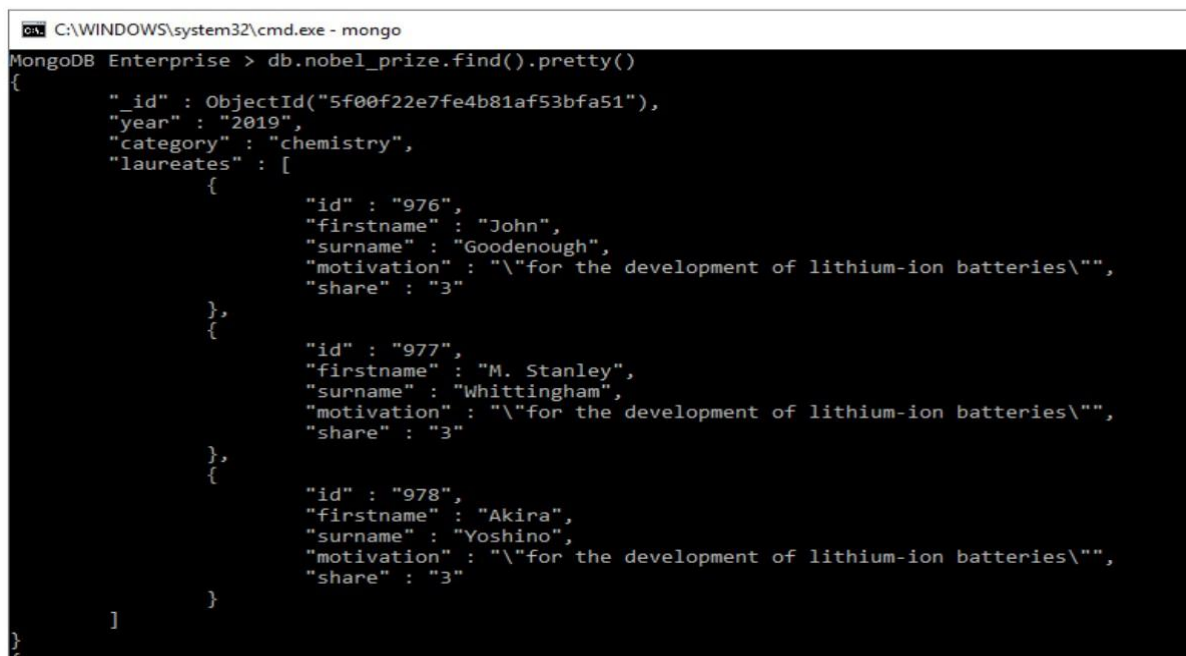
Запити вибірки документів з бази даних

Вибір усіх документів колекції виконує функція **find()**.

db.collection.**find()** – базовий синтаксис.

Для того, щоб знайти усі документи в БД «Nobel», виконаємо команду:

db.nobel_prize.**find()**



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find().pretty()
{
  "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa51"),
  "year" : "2019",
  "category" : "chemistry",
  "laureates" : [
    {
      "id" : "976",
      "firstname" : "John",
      "surname" : "Goodenough",
      "motivation" : "\"For the development of lithium-ion batteries\"",
      "share" : "3"
    },
    {
      "id" : "977",
      "firstname" : "M. Stanley",
      "surname" : "Whittingham",
      "motivation" : "\"For the development of lithium-ion batteries\"",
      "share" : "3"
    },
    {
      "id" : "978",
      "firstname" : "Akira",
      "surname" : "Yoshino",
      "motivation" : "\"For the development of lithium-ion batteries\"",
      "share" : "3"
    }
  ]
}
```

Результатом даного запиту будуть видані всі документи колекції "nobel_prize"

Параметризовані запити

Під час виконання параметризованих запитів використовуються логічні оператори, що використовуються для задання умов вибірки:

SQL	MongoDB	Опис
<	\$lt	менше
<=	\$lte	менше або дорівнює
>	\$gt	більше
>=	\$gte	більше або дорівнює
<>	\$ne	не дорівнює
NOT	\$not	заперечення
EXISTS	\$exists	перевірка існування поля
OR	\$or	або
NOT OR	\$nor	не або
RLIKE, REGEXP	\$regex	відповідність регулярному виразу
LIKE	\$elemMatch	відповідність усіх полів вкладеного документа
-	\$size	відповідність розміру масиву
-	\$type	відповідність, якщо поле має зазначений тип
IN	\$in	значення входить до списку
NOT IN	\$nin	значення не входить до списку
-	\$mod	залишок від ділення

Приклад запиту вибірки з параметрами:

```
db.nobel_prize.find({"category":"literature"})
```

Цей запит з параметрами (умовами) вибірки відбирає документи колекції "nobel_prize" за умови, що поле "category" відповідає значенню "literature" і видає результат в структурованому ієрархічному виді.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({"category": "literature"}).pretty()
{
  "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa53"),
  "year" : "2019",
  "category" : "literature",
  "laureates" : [
    {
      "id" : "980",
      "firstname" : "Peter",
      "surname" : "Handke",
      "motivation" : "\"for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periph
ery and the specificity of human experience\"",
      "share" : "1"
    }
  ]
}
{
  "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa59"),
  "year" : "2018",
  "category" : "literature",
  "laureates" : [
    {
      "id" : "979",
      "firstname" : "Olga",
      "surname" : "Tokarczuk",
      "motivation" : "\"for a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the cross
sing of boundaries as a form of life\"",
      "share" : "1"
    }
  ]
}
```

В умовах вибірки можна вказувати кілька параметрів, наприклад:

```
db.nobel_prize.find({"year": "2019", "category": "chemistry"})
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({"year": "2019", "category": "chemistry"})
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa51"), "year" : "2019", "category" : "chemistry", "laureates" : [ { "id" : "97
", "firstname" : "John", "surname" : "Goodenough", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "
hare" : "3" }, { "id" : "977", "firstname" : "M. Stanley", "surname" : "Whittingham", "motivation" : "\"for the develop
ent of lithium-ion batteries\"", "share" : "3" }, { "id" : "978", "firstname" : "Akira", "surname" : "Yoshino", "motiva
ion" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : "3" } ] }
MongoDB Enterprise >
```

Цей запит відбирає документи колекції **"nobel_prize"** за двома умовами: отримання Нобелівської премії відбулось у 2019 році, у категорії «хімія».

Іноді буває потрібно виконати вибірку деяких конкретних полів з документу.

Наприклад:

```
db.nobel_prize.find({"laureates.surname": "Hodgkin"}, {"laureates": 1})
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({"laureates.surname": "Hodgkin"}, {"laureates": 1}).pretty()
{
  "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bf97"),
  "laureates" : [
    {
      "id" : "230",
      "firstname" : "Dorothy Crowfoot",
      "surname" : "Hodgkin",
      "motivation" : "\"for her determinations by X-ray techniques of the structures of important biochemical substances\"",
      "share" : "1"
    }
  ]
}
{
  "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfba0"),
  "laureates" : [
    {
      "id" : "375",
      "firstname" : "Sir John",
      "surname" : "Eccles",
      "motivation" : "\"for their discoveries concerning the ionic mechanisms involved in excitation and inhibition in the peripheral and central portions of the nerve cell membrane\"",
      "share" : "3"
    },
    {
      "id" : "376",
      "firstname" : "Alan",
      "surname" : "Hodgkin",
      "motivation" : "\"for their discoveries concerning the ionic mechanisms involved in excitation a
```

У результаті отримаємо вибірку документів, де лауреат Нобелівської премії (поле "laureates.surname") мав прізвище **Hodgkin**. У даному запиті обов'язковим полем для виведення на екран є поле "laureates". За замовченням, у MongoDB у подібних параметричних запитах виводиться обов'язково поле "_id".

Модифікуємо запит таким чином, щоб поле "_id" на екран не виводилось:

```
db.nobel_prize.find(
  {"laureates.surname":"Hodgkin"},
  {"laureates": 1, "_id": 0}
)
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({"laureates.surname": "Hodgkin"}, {"laureates": 1, "_id": 0}).pretty()
{
  "laureates" : [
    {
      "id" : "230",
      "firstname" : "Dorothy Crowfoot",
      "surname" : "Hodgkin",
      "motivation" : "\"for her determinations by X-ray techniques of the structures of important biochemical substances\"",
      "share" : "1"
    }
  ]
}
{
  "laureates" : [
    {
      "id" : "375",
      "firstname" : "Sir John",
      "surname" : "Eccles",
      "motivation" : "\"for their discoveries concerning the ionic mechanisms involved in excitation and inhibition in the peripheral and central portions of the nerve cell membrane\"",

```

У наступному запиті знайдемо документи, в яких міститься інформація про отримані Нобелівські премії у період з **2000** до **2010** рр.:

```
db.nobel_prize.find({year: {$gt: "2000", $lt: "2010"}})
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({year: {$gt: "2000", $lt: "2010"}})
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa8d"), "year" : "2009", "category" : "chemistry", "laureates" : [ { "id" : "841", "firstname" : "Venkatraman", "surname" : "Ramakrishnan", "motivation" : "\"for studies of the structure and function of the ribosome\"", "share" : "3" }, { "id" : "842", "firstname" : "Thomas A.", "surname" : "Steitz", "motivation" : "\"for studies of the structure and function of the ribosome\"", "share" : "3" }, { "id" : "843", "firstname" : "Ada E.", "surname" : "Vonath", "motivation" : "\"for studies of the structure and function of the ribosome\"", "share" : "3" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa8e"), "year" : "2009", "category" : "economics", "laureates" : [ { "id" : "846", "firstname" : "Elinor", "surname" : "Ostrom", "motivation" : "\"for her analysis of economic governance, especially the commons\"", "share" : "2" }, { "id" : "847", "firstname" : "Oliver E.", "surname" : "Williamson", "motivation" : "\"for his analysis of economic governance, especially the boundaries of the firm\"", "share" : "2" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa8f"), "year" : "2009", "category" : "literature", "laureates" : [ { "id" : "844", "firstname" : "Herta", "surname" : "Müller", "motivation" : "\"who, with the concentration of poetry and the frankness of prose, depicts the landscape of the dispossessed\"", "share" : "1" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa90"), "year" : "2009", "category" : "peace", "laureates" : [ { "id" : "845", "firstname" : "Barack", "surname" : "Obama", "motivation" : "\"for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples\"", "share" : "1" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa91"), "year" : "2009", "category" : "physics", "laureates" : [ { "id" : "838", "firstname" : "Charles K.", "surname" : "Kao", "motivation" : "\"for groundbreaking achievements concerning the transmission of light in fibers for optical communication\"", "share" : "2" }, { "id" : "839", "firstname" : "Willard S.", "surname" : "Boyle", "motivation" : "\"for the invention of an imaging semiconductor circuit - the CCD sensor\"", "share" : "4" }, { "id" : "840", "firstname" : "George E.", "surname" : "Smith", "motivation" : "\"for the invention of an imaging semiconductor circuit - the CCD sensor\"", "share" : "4" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa92"), "year" : "2009", "category" : "medicine", "laureates" : [ { "id" : "835", "firstname" : "Elizabeth H.", "surname" : "Blackburn", "motivation" : "\"for the discovery of how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase\"", "share" : "3" }, { "id" : "836", "firstname" : "Carol W.", "surname" : "Greider", "motivation" : "\"for the discovery of how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase\"", "share" : "3" }, { "id" : "837", "firstname" : "Jack W.", "surname" : "Szostak", "motivation" : "\"for the discovery of how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase\"", "share" : "3" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa93"), "year" : "2008", "category" : "chemistry", "laureates" : [ { "id" : "829",
```

У наведеному прикладі та у створеній БД у полі «**year**» значення взяті у подвійні лапки, наприклад: **"year" : "2009"**, тобто це поле **string**, а не **number**. Тому, якщо для даної БД виконати запит типу:

```
db.nobel_prize.find({year: {$gt: 2000, $lt: 2010}})
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({year: {$gt: 2000, $lt: 2010}})
MongoDB Enterprise >
```

то на екран не буде виведено жодного документа, оскільки у колекції **"nobel_prize"** не буде документів, що задовольняють параметрам вибірки.

Оператор \$in

Знайдемо премії в кількох категоріях

```
db.nobel_prize.find({"category": {$in: ["physics", "chemistry", "medicine"]}})
```

Оператор \$mod

Окремо виділимо оператор **\$mod**, який містить два значення: дільник і залишок.

```
db.nobel_prize.find({"laureates.share": {$mod: [3, 0]}})
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({"laureates.share": {$mod: [3, 0]}})
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa51"), "year" : "2019", "category" : "chemistry", "laureates" : [ { "id" : "976", "firstname" : "John", "surname" : "Goodenough", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : 3 }, { "id" : "977", "firstname" : "M. Stanley", "surname" : "Whittingham", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : 3 }, { "id" : "978", "firstname" : "Akira", "surname" : "Yoshino", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : 3 } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa87"), "year" : "2010", "category" : "chemistry", "laureates" : [ { "id" : "851", "firstname" : "Richard F.", "surname" : "Heck", "motivation" : "\"for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis\"", "share" : 3 }, { "id" : "852", "firstname" : "Ei-ichi", "surname" : "Negishi", "motivation" : "\"for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis\"", "share" : 3 }, { "id" : "853", "firstname" : "Akira", "surname" : "Suzuki", "motivation" : "\"for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis\"", "share" : 3 } ] }
MongoDB Enterprise > _
```

Виконання цього запиту на екран видає документи колекції **"nobel_prize"**, поле **"laureates.share"** ділиться на дільник **3** з залишком — **0**. Щоб отримати всі інші документи колекції, що не відповідають даній умові, використовується оператор **\$not**:

```
db.nobel_prize.find({"laureates.share": {$not: {$mod: [3, 0]}}})
```

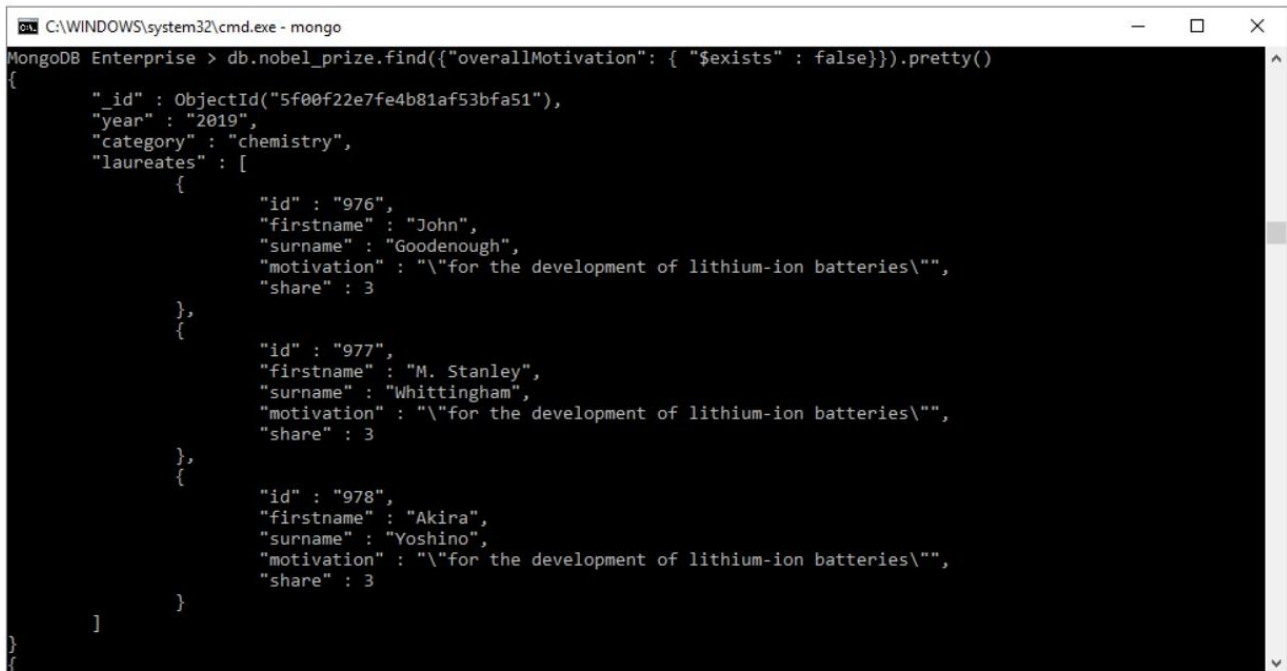
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({"laureates.share": {$mod: [3, 0]}})
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa51"), "year" : "2019", "category" : "chemistry", "laureates" : [ { "id" : "976", "firstname" : "John", "surname" : "Goodenough", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : 3 }, { "id" : "977", "firstname" : "M. Stanley", "surname" : "Whittingham", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : 3 }, { "id" : "978", "firstname" : "Akira", "surname" : "Yoshino", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : 3 } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa87"), "year" : "2010", "category" : "chemistry", "laureates" : [ { "id" : "851", "firstname" : "Richard F.", "surname" : "Heck", "motivation" : "\"for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis\"", "share" : 3 }, { "id" : "852", "firstname" : "Ei-ichi", "surname" : "Negishi", "motivation" : "\"for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis\"", "share" : 3 }, { "id" : "853", "firstname" : "Akira", "surname" : "Suzuki", "motivation" : "\"for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis\"", "share" : 3 } ] }
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({"laureates.share": {$not: {$mod: [3, 0]}}})
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa52"), "year" : "2019", "category" : "economics", "laureates" : [ { "id" : "982", "firstname" : "Abhijit", "surname" : "Banerjee", "motivation" : "\"for their experimental approach to alleviating global poverty\"", "share" : "3" }, { "id" : "983", "firstname" : "Esther", "surname" : "Duflo", "motivation" : "\"for their experimental approach to alleviating global poverty\"", "share" : "3" }, { "id" : "984", "firstname" : "Michael", "surname" : "Kremer", "motivation" : "\"for their experimental approach to alleviating global poverty\"", "share" : "3" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa53"), "year" : "2019", "category" : "literature", "laureates" : [ { "id" : "980", "firstname" : "Peter", "surname" : "Handke", "motivation" : "\"for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience\"", "share" : 1 } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa54"), "year" : "2019", "category" : "peace", "laureates" : [ { "id" : "981", "firstname" : "Abiy", "surname" : "Ahmed Ali", "motivation" : "\"for his efforts to achieve peace and international cooperation, and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighbouring Eritrea\"", "share" : "1" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa55"), "year" : "2019", "category" : "physics", "overallMotivation" : "\"for contributions to our understanding of the evolution of the universe and Earth's place in the cosmos\"", "laureates" : [ { "id" : "973", "firstname" : "James", "surname" : "Peebles", "motivation" : "\"for theoretical discoveries in physical cosmology\"", "share" : "2" }, { "id" : "974", "firstname" : "Michel", "surname" : "Mayor", "motivation" : "\"for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star\"", "share" : "4" }, { "id" : "975", "firstname" : "Didier", "surname" : " Quelteu", "motivation" : "\"for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star\"", "share" : "4" } ] }
MongoDB Enterprise > _
```

Оператор \$exists

Враховуючи те, що база даних MongoDB може містити документи різної структури, то для відбору певних документів використовується оператор — **\$exists**. Так,

наприклад, наступний запит виконує відбір документів колекції, що не містять поле "overallMotivation":

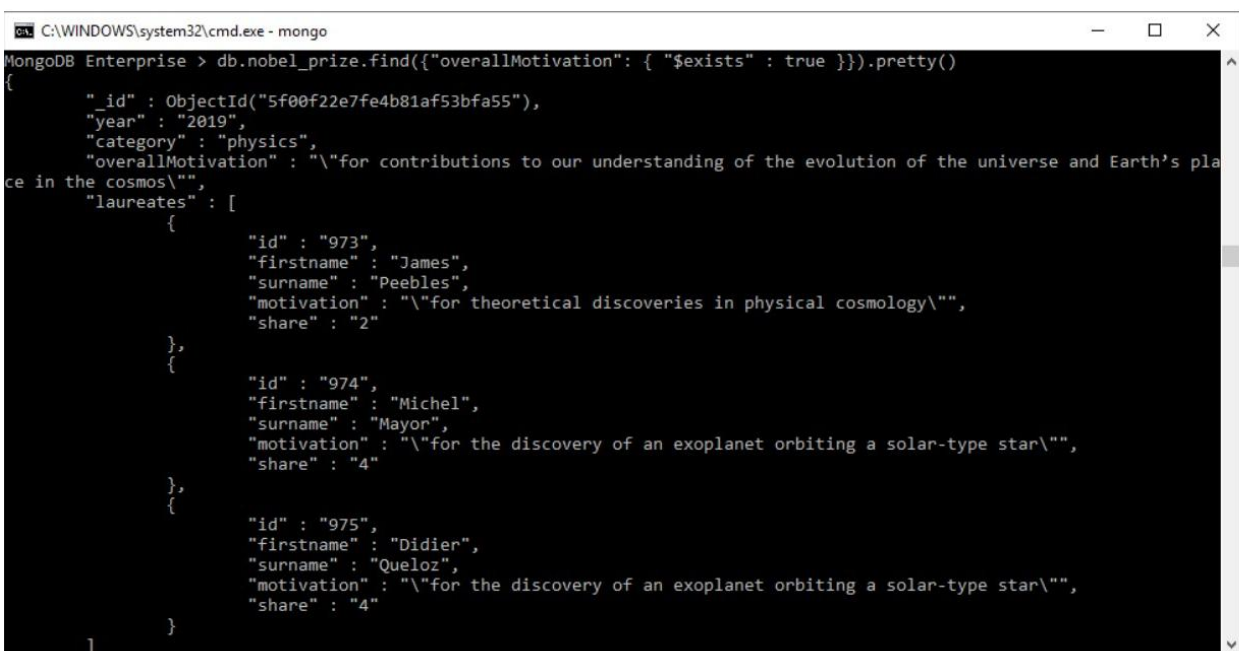
```
db.nobel_prize.find({"overallMotivation": {$exists: false}})
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({"overallMotivation": { "$exists" : false}}).pretty()
{
  "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa51"),
  "year" : "2019",
  "category" : "chemistry",
  "laureates" : [
    {
      "id" : "976",
      "firstname" : "John",
      "surname" : "Goodenough",
      "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"",
      "share" : 3
    },
    {
      "id" : "977",
      "firstname" : "M. Stanley",
      "surname" : "Whittingham",
      "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"",
      "share" : 3
    },
    {
      "id" : "978",
      "firstname" : "Akira",
      "surname" : "Yoshino",
      "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"",
      "share" : 3
    }
  ]
}
```

Протилежним наведеному запиту буде:

```
db.nobel_prize.find({"overallMotivation": {$exists: true}})
```

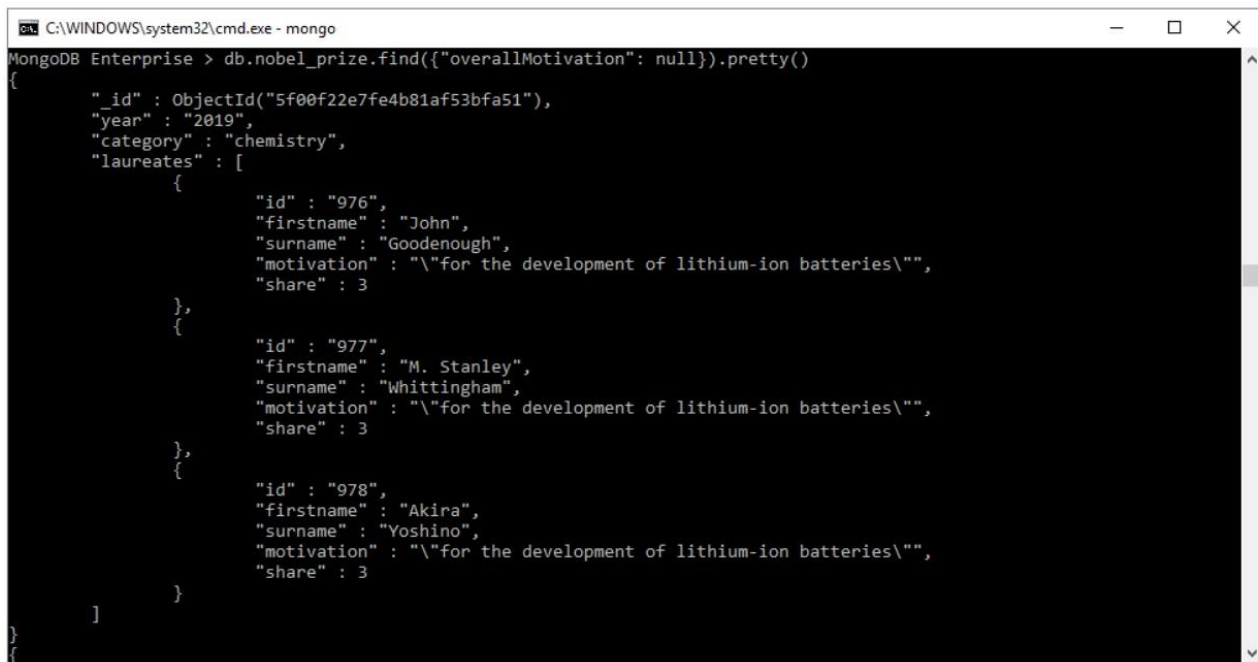


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({"overallMotivation": { "$exists" : true }}).pretty()
{
  "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa55"),
  "year" : "2019",
  "category" : "physics",
  "overallMotivation" : "\"for contributions to our understanding of the evolution of the universe and Earth's place in the cosmos\"",
  "laureates" : [
    {
      "id" : "973",
      "firstname" : "James",
      "surname" : "Peebles",
      "motivation" : "\"for theoretical discoveries in physical cosmology\"",
      "share" : "2"
    },
    {
      "id" : "974",
      "firstname" : "Michel",
      "surname" : "Mayor",
      "motivation" : "\"for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star\"",
      "share" : "4"
    },
    {
      "id" : "975",
      "firstname" : "Didier",
      "surname" : "Queloz",
      "motivation" : "\"for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star\"",
      "share" : "4"
    }
  ]
}
```

Таким чином, виконується перевірка існування певного поля в документах.

Альтернативою перевірки існування з використанням **\$exists** є запит порівняння значення поля зі значенням **null**. Наприклад, вибірка документів, у яких поле "overallMotivation" дорівнює нулю, тобто відсутнє:

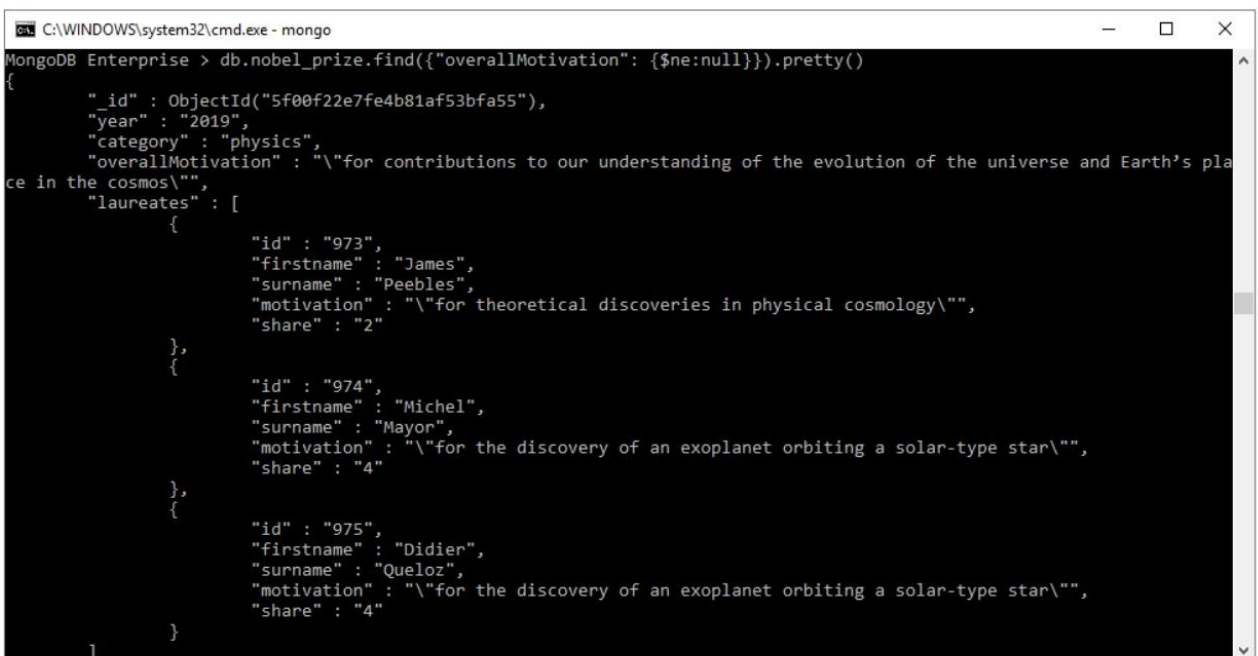
```
db.nobel_prize.find({"overallMotivation": null})
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({"overallMotivation": null}).pretty()
{
  "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa51"),
  "year" : "2019",
  "category" : "chemistry",
  "laureates" : [
    {
      "id" : "976",
      "firstname" : "John",
      "surname" : "Goodenough",
      "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"",
      "share" : 3
    },
    {
      "id" : "977",
      "firstname" : "M. Stanley",
      "surname" : "Whittingham",
      "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"",
      "share" : 3
    },
    {
      "id" : "978",
      "firstname" : "Akira",
      "surname" : "Yoshino",
      "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"",
      "share" : 3
    }
  ]
}
```

Протилежним запитом буде відбір документів, у яких є поле "overallMotivation":

```
db.nobel_prize.find({"overallMotivation": {$ne: null}})
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({"overallMotivation": {$ne: null}}).pretty()
{
  "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa55"),
  "year" : "2019",
  "category" : "physics",
  "overallMotivation" : "\"for contributions to our understanding of the evolution of the universe and Earth's place in the cosmos\"",
  "laureates" : [
    {
      "id" : "973",
      "firstname" : "James",
      "surname" : "Peebles",
      "motivation" : "\"for theoretical discoveries in physical cosmology\"",
      "share" : "2"
    },
    {
      "id" : "974",
      "firstname" : "Michel",
      "surname" : "Mayor",
      "motivation" : "\"for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star\"",
      "share" : "4"
    },
    {
      "id" : "975",
      "firstname" : "Didier",
      "surname" : "Queloz",
      "motivation" : "\"for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star\"",
      "share" : "4"
    }
  ]
}
```

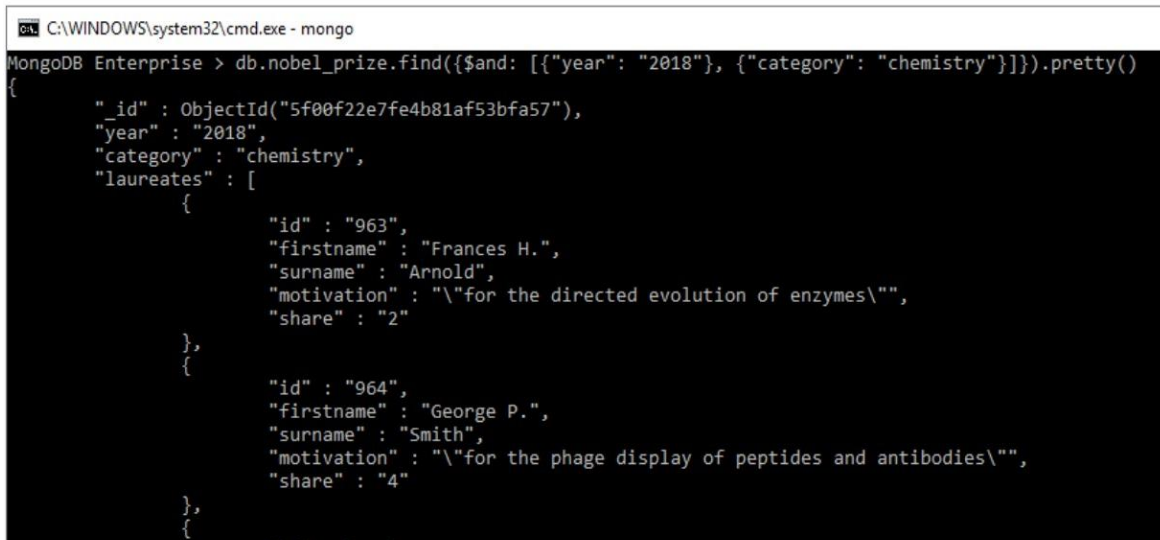
Логічні оператори в параметризованих запитах

У вибірці можна задавати кілька параметрів, що об'єднуються між собою логічними операторами:

- \$and** — логічне і;
- \$or** — логічне або;
- \$not** — заперечення;
- \$nor** — ні-або (істина, коли всі умови хибні).

Приклад запиту вибірки з двома параметрами, що об'єднані — **\$and**, у результаті вибираються документи, що відповідають двом умовам:

```
db.nobel_prize.find({
  $and: [
    {"year": "2018"},
    {"category": "chemistry"}
  ]
})
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({$and: [{"year": "2018"}, {"category": "chemistry"}]}).pretty()
{
  "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa57"),
  "year" : "2018",
  "category" : "chemistry",
  "laureates" : [
    {
      "id" : "963",
      "firstname" : "Frances H.",
      "surname" : "Arnold",
      "motivation" : "\"for the directed evolution of enzymes\"",
      "share" : "2"
    },
    {
      "id" : "964",
      "firstname" : "George P.",
      "surname" : "Smith",
      "motivation" : "\"for the phage display of peptides and antibodies\"",
      "share" : "4"
    }
  ]
}
```

Приклад запиту вибірки з двома параметрами, що об'єднані — **\$or** для вибірки документів, що відповідають хоча б одній умові:

```
db.nobel_prize.find({
  $or: [
    {"category": "chemistry"},
    {"year": "2018"}
  ]
})
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({$or:[{"category": "chemistry"}, {"year": "2018"}]}).pretty()
{
  "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa51"),
  "year" : "2019",
  "category" : "chemistry",
  "laureates" : [
    {
      "id" : "976",
      "firstname" : "John",
      "surname" : "Goodenough",
      "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"",
      "share" : 3
    },
    {
      "id" : "977",
      "firstname" : "M. Stanley",
      "surname" : "Whittingham",
      "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\""
    }
  ]
}
```

Проекції

Проекція — це вибірка з документа значень окремих визначених полів. Щоб вказати поля, які потрібно отримати в результаті виконання запиту необхідно задати список атрибутів документа з параметром **1** чи **0**. Параметр **1** — означає, що даний атрибут буде видано, **0** — ні.

Проекція має такий синтаксис: `db.collection.find({}, {field: 1/0})`

Вище уже було розглянуто приклад вибірки документів, де лауреат Нобелівської премії (поле `"laureates.surname"`) мав прізвище **Hodgkin**.

Управління вибіркою

Для вибірки одного документа можна скористатися оператором:

`db.collection.findOne()`

Наприклад:

```
db.nobel_prize.findOne({
  $or: [
    {"year": "2018"},
    {"category": "chemistry"}
  ]
})
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.findOne({$or: [{"year": "2018"}, {"category": "chemistry"}]})
{
  "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa51"),
  "year" : "2019",
  "category" : "chemistry",
  "laureates" : [
    {
      "id" : "976",
      "firstname" : "John",
      "surname" : "Goodenough",
      "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"",
      "share" : 3
    },
    {
      "id" : "977",
      "firstname" : "M. Stanley",
      "surname" : "Whittingham",
      "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"",
      "share" : 3
    },
    {
      "id" : "978",
      "firstname" : "Akira",
      "surname" : "Yoshino",
      "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"",
      "share" : 3
    }
  ]
}
```

Для вибірки кількох потрібних документів використовується функція **limit()**. Обмеження кількості документів, які необхідно отримати в результаті запиту, в **find()** функція **limit()** має такий синтаксис: `db.collection.find().limit(<number>)`

Наприклад:

```
db.nobel_prize.find({
  $or: [
    {"year": "2018"},
    {"category": "chemistry"}
  ]
}).limit(3)
```

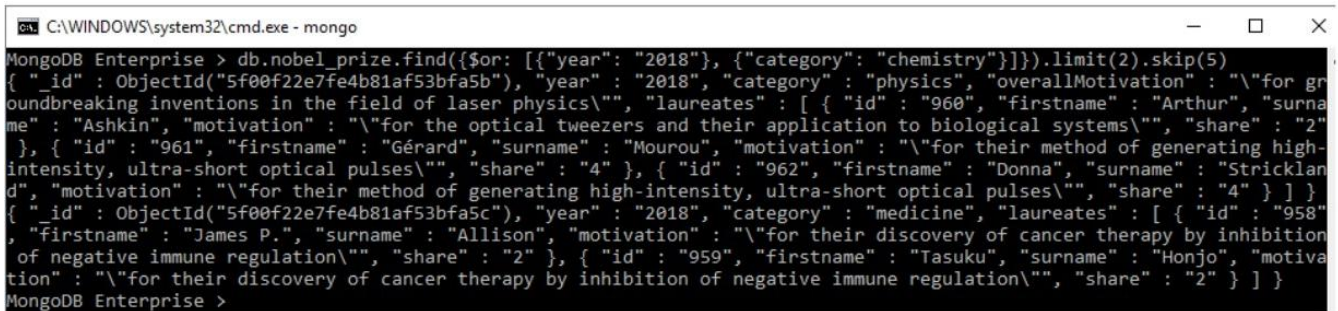
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({$or: [{"year": "2018"}, {"category": "chemistry"}]}).limit(3)
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa51"), "year" : "2019", "category" : "chemistry", "laureates" : [ { "id" : "976", "firstname" : "John", "surname" : "Goodenough", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : 3 }, { "id" : "977", "firstname" : "M. Stanley", "surname" : "Whittingham", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : 3 }, { "id" : "978", "firstname" : "Akira", "surname" : "Yoshino", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : 3 } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa57"), "year" : "2018", "category" : "chemistry", "laureates" : [ { "id" : "979", "firstname" : "Frances H.", "surname" : "Arnold", "motivation" : "\"for the directed evolution of enzymes\"", "share" : "2" }, { "id" : "964", "firstname" : "George P.", "surname" : "Smith", "motivation" : "\"for the phage display of peptides and antibodies\"", "share" : "4" }, { "id" : "965", "firstname" : "Sir Gregory P.", "surname" : "Winter", "motivation" : "\"for the phage display of peptides and antibodies\"", "share" : "4" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa58"), "year" : "2018", "category" : "economics", "laureates" : [ { "id" : "980", "firstname" : "William D.", "surname" : "Nordhaus", "motivation" : "\"for integrating climate change into long-run macroeconomic analysis\"", "share" : "2" }, { "id" : "969", "firstname" : "Paul M.", "surname" : "Romer", "motivation" : "\"for integrating technological innovations into long-run macroeconomic analysis\"", "share" : "2" } ] }
```

Для пропуску певної кількості документів при виборці в **find()** використовується функція **skip()**, в якій вказується скільки документів потрібно пропустити.

Синтаксис: `db.collection.find().skip(<number>)`

Приклад:

```
db.nobel_prize.find({
  $or: [
    {"year": "2018"},
    {"category": "chemistry"}
  ]
}).limit(2).skip(5)
```



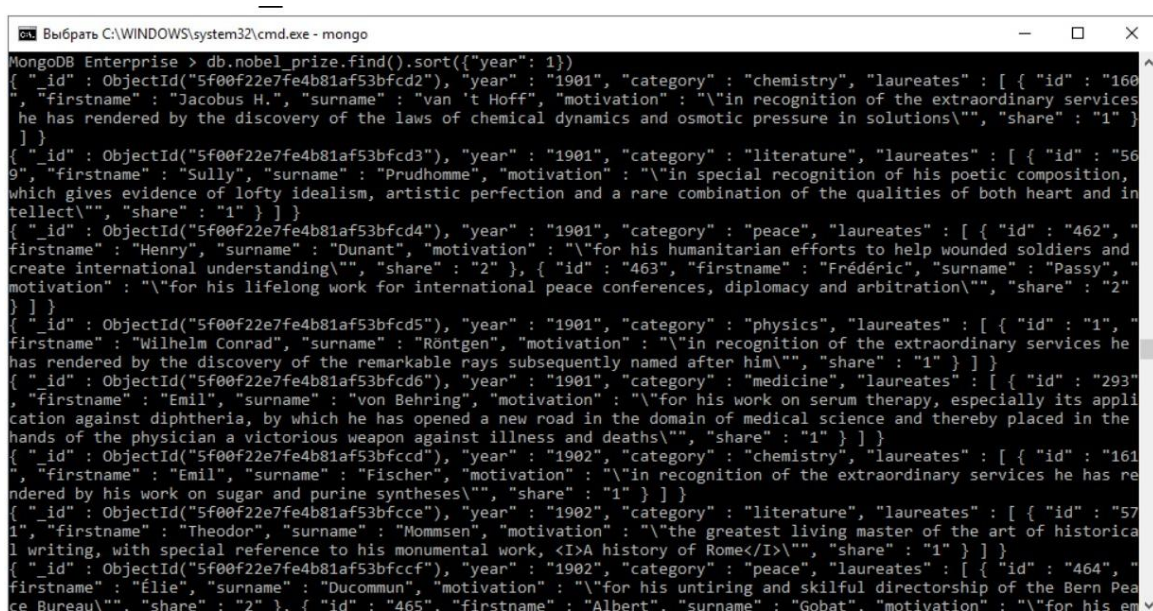
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find({$or: [{"year": "2018"}, {"category": "chemistry"}]}).limit(2).skip(5)
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa5b"), "year" : "2018", "category" : "physics", "overallMotivation" : "\"for groundbreaking inventions in the field of laser physics\"", "laureates" : [ { "id" : "960", "firstname" : "Arthur", "surname" : "Ashkin", "motivation" : "\"for the optical tweezers and their application to biological systems\"", "share" : "2" }, { "id" : "961", "firstname" : "Gérard", "surname" : "Mourou", "motivation" : "\"for their method of generating high-intensity, ultra-short optical pulses\"", "share" : "4" }, { "id" : "962", "firstname" : "Donna", "surname" : "Strickland", "motivation" : "\"for their method of generating high-intensity, ultra-short optical pulses\"", "share" : "4" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa5c"), "year" : "2018", "category" : "medicine", "laureates" : [ { "id" : "958", "firstname" : "James P.", "surname" : "Allison", "motivation" : "\"for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation\"", "share" : "2" }, { "id" : "959", "firstname" : "Tasuku", "surname" : "Honjo", "motivation" : "\"for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation\"", "share" : "2" } ] }
MongoDB Enterprise >
```

Цей запит вибирає лише два документи з колекції, не враховуючи перші п'ять.

Сортування

У MongoDB можна сортувати дані використовуючи функцію `sort()`. Параметр **1** задає сортування за зростанням, параметр **-1** задає сортування за спаданням. Наприклад, сортування документів колекції `"nobel_prize"` за роками має вигляд:

```
db.nobel_prize.find().sort({year: 1})
```



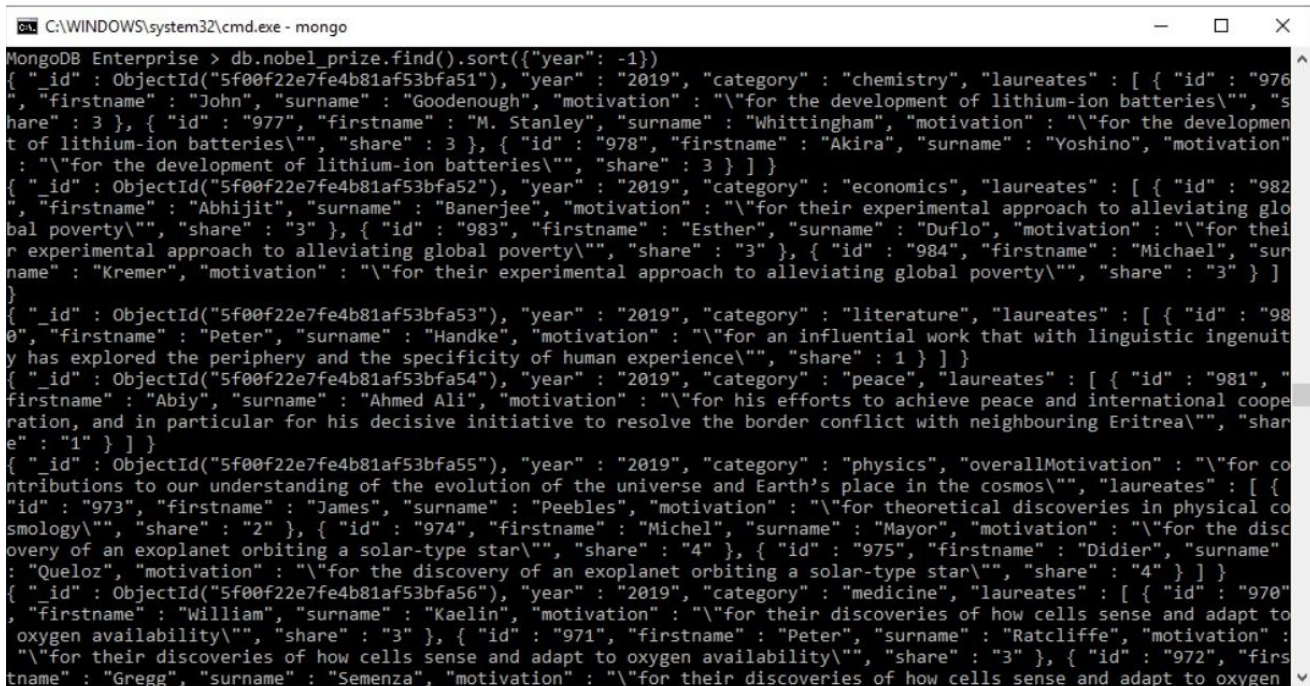
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find().sort({year: 1})
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfc2"), "year" : "1901", "category" : "chemistry", "laureates" : [ { "id" : "160", "firstname" : "Jacobus H.", "surname" : "van 't Hoff", "motivation" : "\"in recognition of the extraordinary services he has rendered by the discovery of the laws of chemical dynamics and osmotic pressure in solutions\"", "share" : "1" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfc3"), "year" : "1901", "category" : "literature", "laureates" : [ { "id" : "569", "firstname" : "Sully", "surname" : "Prudhomme", "motivation" : "\"in special recognition of his poetic composition, which gives evidence of lofty idealism, artistic perfection and a rare combination of the qualities of both heart and intellect\"", "share" : "1" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfc4"), "year" : "1901", "category" : "peace", "laureates" : [ { "id" : "462", "firstname" : "Henry", "surname" : "Dunant", "motivation" : "\"for his humanitarian efforts to help wounded soldiers and create international understanding\"", "share" : "2" }, { "id" : "463", "firstname" : "Frédéric", "surname" : "Passy", "motivation" : "\"for his lifelong work for international peace conferences, diplomacy and arbitration\"", "share" : "2" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfc5"), "year" : "1901", "category" : "physics", "laureates" : [ { "id" : "1", "firstname" : "Wilhelm Conrad", "surname" : "Röntgen", "motivation" : "\"in recognition of the extraordinary services he has rendered by the discovery of the remarkable rays subsequently named after him\"", "share" : "1" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfc6"), "year" : "1901", "category" : "medicine", "laureates" : [ { "id" : "293", "firstname" : "Emil", "surname" : "von Behring", "motivation" : "\"for his work on serum therapy, especially its application against diphtheria, by which he has opened a new road in the domain of medical science and thereby placed in the hands of the physician a victorious weapon against illness and deaths\"", "share" : "1" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfc7"), "year" : "1902", "category" : "chemistry", "laureates" : [ { "id" : "161", "firstname" : "Emil", "surname" : "Fischer", "motivation" : "\"in recognition of the extraordinary services he has rendered by his work on sugar and purine syntheses\"", "share" : "1" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfc8"), "year" : "1902", "category" : "literature", "laureates" : [ { "id" : "571", "firstname" : "Theodor", "surname" : "Mommsen", "motivation" : "\"the greatest living master of the art of historical writing, with special reference to his monumental work, <I>A history of Rome</I>\"", "share" : "1" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfc9"), "year" : "1902", "category" : "peace", "laureates" : [ { "id" : "464", "firstname" : "Élie", "surname" : "Ducommun", "motivation" : "\"for his untiring and skilful directorship of the Bern Peace Bureau\"", "share" : "2" }, { "id" : "465", "firstname" : "Albert", "surname" : "Gobat", "motivation" : "\"for his em
```

Приклад сортування документів у порядку зворотному порядку:

```
db.nobel_prize.find().sort({year: -1})
```

Множинне сортування:

```
db.nobel_prize.find().sort({year: -1, category: 1})
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find().sort({'year': -1})
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa51"), "year" : "2019", "category" : "chemistry", "laureates" : [ { "id" : "976", "firstname" : "John", "surname" : "Goodenough", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : 3 }, { "id" : "977", "firstname" : "M. Stanley", "surname" : "Whittingham", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : 3 }, { "id" : "978", "firstname" : "Akira", "surname" : "Yoshino", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : 3 } ] }, { "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa52"), "year" : "2019", "category" : "economics", "laureates" : [ { "id" : "982", "firstname" : "Abhijit", "surname" : "Banerjee", "motivation" : "\"for their experimental approach to alleviating global poverty\"", "share" : "3" }, { "id" : "983", "firstname" : "Esther", "surname" : "Duflo", "motivation" : "\"for their experimental approach to alleviating global poverty\"", "share" : "3" }, { "id" : "984", "firstname" : "Michael", "surname" : "Kremer", "motivation" : "\"for their experimental approach to alleviating global poverty\"", "share" : "3" } ] }, { "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa53"), "year" : "2019", "category" : "literature", "laureates" : [ { "id" : "980", "firstname" : "Peter", "surname" : "Handke", "motivation" : "\"for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience\"", "share" : 1 } ] }, { "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa54"), "year" : "2019", "category" : "peace", "laureates" : [ { "id" : "981", "firstname" : "Abiy", "surname" : "Ahmed Ali", "motivation" : "\"for his efforts to achieve peace and international cooperation, and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighbouring Eritrea\"", "share" : "1" } ] }, { "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa55"), "year" : "2019", "category" : "physics", "overallMotivation" : "\"for contributions to our understanding of the evolution of the universe and Earth's place in the cosmos\"", "laureates" : [ { "id" : "973", "firstname" : "James", "surname" : "Peebles", "motivation" : "\"for theoretical discoveries in physical cosmology\"", "share" : "2" }, { "id" : "974", "firstname" : "Michel", "surname" : "Mayor", "motivation" : "\"for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star\"", "share" : "4" }, { "id" : "975", "firstname" : "Didier", "surname" : "Queloz", "motivation" : "\"for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star\"", "share" : "4" } ] }, { "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa56"), "year" : "2019", "category" : "medicine", "laureates" : [ { "id" : "970", "firstname" : "William", "surname" : "Kaelin", "motivation" : "\"for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability\"", "share" : "3" }, { "id" : "971", "firstname" : "Peter", "surname" : "Ratcliffe", "motivation" : "\"for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability\"", "share" : "3" }, { "id" : "972", "firstname" : "Gregg", "surname" : "Semenza", "motivation" : "\"for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen"
```

При сортуванні обмеженої колекції необхідно використовувати параметр **\$natural**, за допомогою якого можна побачити документи в порядку їх завантаження у колекцію чи у зворотному порядку.

Приклад сортування документів в порядку зворотному до їх завантаження в колекцію "nobel_prize" наведено нижче:

```
db.nobel_prize.find().hint({$natural: 1})
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.find().hint( { $natural : 1 } )
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa51"), "year" : "2019", "category" : "chemistry", "laureates" : [ { "id" : "976", "firstname" : "John", "surname" : "Goodenough", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : 3 }, { "id" : "977", "firstname" : "M. Stanley", "surname" : "Whittingham", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : 3 }, { "id" : "978", "firstname" : "Akira", "surname" : "Yoshino", "motivation" : "\"for the development of lithium-ion batteries\"", "share" : 3 } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa52"), "year" : "2019", "category" : "economics", "laureates" : [ { "id" : "982", "firstname" : "Abhijit", "surname" : "Banerjee", "motivation" : "\"for their experimental approach to alleviating global poverty\"", "share" : "3" }, { "id" : "983", "firstname" : "Esther", "surname" : "Duflo", "motivation" : "\"for their experimental approach to alleviating global poverty\"", "share" : "3" }, { "id" : "984", "firstname" : "Michael", "surname" : "Kremer", "motivation" : "\"for their experimental approach to alleviating global poverty\"", "share" : "3" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa53"), "year" : "2019", "category" : "literature", "laureates" : [ { "id" : "980", "firstname" : "Peter", "surname" : "Handke", "motivation" : "\"for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience\"", "share" : 1 } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa54"), "year" : "2019", "category" : "peace", "laureates" : [ { "id" : "981", "firstname" : "Abiy", "surname" : "Ahmed Ali", "motivation" : "\"for his efforts to achieve peace and international cooperation, and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighbouring Eritrea\"", "share" : "1" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa55"), "year" : "2019", "category" : "physics", "overallMotivation" : "\"for contributions to our understanding of the evolution of the universe and Earth's place in the cosmos\"", "laureates" : [ { "id" : "973", "firstname" : "James", "surname" : "Peebles", "motivation" : "\"for theoretical discoveries in physical cosmology\"", "share" : "2" }, { "id" : "974", "firstname" : "Michel", "surname" : "Mayor", "motivation" : "\"for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star\"", "share" : "4" }, { "id" : "975", "firstname" : "Didier", "surname" : "Queloz", "motivation" : "\"for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star\"", "share" : "4" } ] }
{ "_id" : ObjectId("5f00f22e7fe4b81af53bfa56"), "year" : "2019", "category" : "medicine", "laureates" : [ { "id" : "970", "firstname" : "William", "surname" : "Kaelin", "motivation" : "\"for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability\"", "share" : "3" }, { "id" : "971", "firstname" : "Peter", "surname" : "Ratcliffe", "motivation" : "\"for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability\"", "share" : "3" }, { "id" : "972", "firstname" : "Gregg", "surname" : "Semenza", "motivation" : "\"for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen
```

Підрахунок документів

Актуальні методи підрахунку:

countDocuments() — для точного підрахунку з умовами:

// Підрахунок всіх документів

```
db.nobel_prize.countDocuments()
```

// Підрахунок з умовами

```
db.nobel_prize.countDocuments({"laureates.surname": "Hodgkin"})
```

// Підрахунок з складними умовами

```
db.nobel_prize.countDocuments({ year: {$gte: "2000"}, category: "physics" })
```

estimatedDocumentCount() — для швидкої оцінки (без умов):

// Швидка оцінка кількості документів (використовує метадані)

```
db.nobel_prize.estimatedDocumentCount()
```

ПРИМІТКА: **estimatedDocumentCount()** працює швидше, але не приймає параметри фільтрації і може бути менш точним. Використовуйте **countDocuments()** для точних підрахунків.

Метод **.count()** застарілий (deprecated) і видалений з сучасних версій MongoDB.

Використовуйте нові методи!

// НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ - deprecated!

```
db.nobel_prize.count()
db.nobel_prize.find().count()
```

Агрегування (групування)

Агрегування — це операція групування значень документів колекції з метою виконання певних розрахунків. Аналогом агрегування в SQL є команда **GROUP BY**.

Узагальнений синтаксис агрегування має вид:

```
db.collection.aggregate([<pipeline>])
```

Список операцій агрегування у середовищі MongoDB

Вираз	Опис	Приклад
\$sum	Підсумовує визначене значення з усіх документів у колекції.	db.mycol.aggregate([{\$group : {_id : "\$by_user", num_tutorial : {\$sum : "\$likes"}}}])
\$avg	Обчислює середнє значення всіх заданих значень з усіх документів у колекції.	db.mycol.aggregate([{\$group : {_id : "\$by_user", num_tutorial : {\$avg : "\$likes"}}}])
\$min	Отримує мінімальне значення відповідних значень з усіх документів у колекції.	db.mycol.aggregate([{\$group : {_id : "\$by_user", num_tutorial : {\$min : "\$likes"}}}])
\$max	Отримує максимальне значення відповідних значень з усіх документів у колекції.	db.mycol.aggregate([{\$group : {_id : "\$by_user", num_tutorial : {\$max : "\$likes"}}}])
\$push	Вставляє значення в масив у результативному документі.	db.mycol.aggregate([{\$group : {_id : "\$by_user", url : {\$push : "\$url"}}}])
\$addToSet	Вставляє значення в масив у результативному документі, але не створює дублікатів.	db.mycol.aggregate([{\$group : {_id : "\$by_user", url : {\$addToSet : "\$url"}}}])
\$first	Отримує перший документ з вихідних документів відповідно до групування. Зазвичай це має сенс разом з попередньо застосованою стадією \$sort.	db.mycol.aggregate([{\$group : {_id : "\$by_user", first_url : {\$first : "\$url"}}}])
\$last	Отримує останній документ з вихідних документів відповідно до групування. Зазвичай це має сенс разом з попередньо застосованою стадією \$sort.	db.mycol.aggregate([{\$group : {_id : "\$by_user", last_url : {\$last : "\$url"}}}])

Стадії конвеєра агрегації (Pipeline Stages):

Стадія	Опис
\$match	Фільтрація документів (аналог WHERE)
\$group	Групування документів
\$sort	Сортування результатів
\$project	Проекція полів
\$limit	Обмеження кількості документів
\$skip	Пропуск документів
\$unwind	Розгортання масивів
\$lookup	З'єднання колекцій (JOIN)
\$count	Підрахунок документів
\$addFields	Додавання нових полів
\$replaceRoot	Заміна кореневого документа
\$facet	Множинні конвеєри агрегації
\$bucket	Групування в діапазони

Агрегатні оператори (Accumulator Operators):

Оператор	Опис
\$sum	Сума значень
\$avg	Середнє значення
\$min	Мінімальне значення
\$max	Максимальне значення
\$first	Перше значення в групі
\$last	Останнє значення в групі
\$push	Додавання в масив
\$addToSet	Додавання унікальних значень
\$stdDevPop	Стандартне відхилення популяції
\$stdDevSamp	Стандартне відхилення вибірки

Приклад базового агрегування:

```
db.nobel_prize.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$category",
      avg_share: {$avg: "$laureates.share"}
    }
  }
])
```

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mongo
MongoDB Enterprise > db.nobel_prize.aggregate([{$group: {_id: "$category", avg_share: {$avg: "$laureates.share"}}}])
{ "_id" : "peace", "avg_share" : null }
{ "_id" : "economics", "avg_share" : null }
{ "_id" : "medicine", "avg_share" : null }
{ "_id" : "literature", "avg_share" : null }
{ "_id" : "chemistry", "avg_share" : null }
{ "_id" : "physics", "avg_share" : null }
MongoDB Enterprise >

```

Цей запит розраховує середнє значення поля **"laureates.share"** по всіх документах колекції **"nobel_prize"**, згруповані за категоріями.

У наведеному запиті середнє значення поля **"laureates.share"** може бути визначено як **null**, це пов'язано із тим, що у проєктованій БД значення поля можуть мати різні типи (**string** і **number**), отже визначити середнє між різнорідними категоріями не можна.

// Підрахунок кількості премій за категоріями

```
db.nobel_prize.aggregate([{$group: {_id: "$category", count: {$sum: 1}}}, {$sort: {count: -1}}])
```

// Фільтрація та групування

```
db.nobel_prize.aggregate([{$match: {year: {$gte: "2000"}}}, {$group: {_id: "$category", total: {$sum: 1}, years: {$push: "$year"}}}, {$sort: {total: -1}}])
```

// Розгортання масивів та підрахунок

```
db.nobel_prize.aggregate([{$unwind: "$laureates"}, {$group: {_id: "$laureates.surname", prizesCount: {$sum: 1}}}, {$sort: {prizesCount: -1}}, {$limit: 10}])
```

// Складний конвеєр з множинними стадіями

```
db.nobel_prize.aggregate([{$match: {year: {$gte: "2010"}}}, {$unwind: "$laureates"}, {$group: {_id: {category: "$category", year: "$year"}, laureatesCount: {$sum: 1}, avgShare: {$avg: "$laureates.share"}}}, {$sort: {"_id.year": -1, "_id.category": 1}}])
```

Використання \$count для підрахунку в агрегації:

// Підрахунок після фільтрації

```
db.nobel_prize.aggregate([
  {$match: {category: "physics"}},
  {$count: "totalPhysicsPrizes"}
])
```

1.3. Завдання роботи

Частина 1: Теоретична підготовка

1. Ознайомитись із основними видами запитів в середовищі СКБД MongoDB.
2. Ознайомтеся з інструкцією зі створення запитів до бази даних (див. вище) та матеріалами лекції.

Частина 2: Практичні завдання

На прикладі створених колекцій виконайте такі завдання:

3. **Параметризовані запити:** Реалізуйте **мінімум чотири** параметризованих запити з різними умовами вибірки (використовуйте різні оператори: `$gt`, `$lt`, `$gte`, `$lte`, `$in`, `$nin`, `$exists`, `$or`, `$and`).
4. **Проекції:** Виконайте **мінімум два** запити проекції для вибірки значень різних полів.
5. **Управління вибіркою:** Виконайте **мінімум два** запити управління вибіркою (використовуйте `limit()`, `skip()`, `findOne()`).
6. **Сортування:** Виконайте **мінімум два** запити сортування:
 - один простий (за одним полем)
 - один множинний (за декількома полями)
7. **Агрегування:**
 - Реалізуйте **мінімум два** групувальних запити з різними операціями агрегування (використовуйте `$sum`, `$avg`, `$count`, `$max`, `$min`)
 - Реалізувати складний конвеєр з фільтрацією та групуванням: Використати `$match` для фільтрації, потім `$group` та додати `$sort` для сортування результатів
8. **Підрахунок документів:** Використайте актуальні методи `countDocuments()` та `estimatedDocumentCount()` для підрахунку документів у ваших колекціях.

Частина 3: Оформлення результатів

9. Відповісти на питання для самоконтролю, поставлені в роботі.
10. Оформити звіт з лабораторної роботи.

1.4. Питання для самоконтролю

Базові операції з даними

1. За допомогою якого методу можна виконувати вибірку документів з колекції?
2. Чи потрібен метод **pretty()** в сучасному MongoDB Shell (**mongosh**)?
3. Які оператори порівняння можуть використовуватися в параметризованих запитах? Наведіть не менше 5 прикладів.
4. Які логічні оператори можуть використовуватися в параметризованих запитах? Поясніть різницю між **\$and** та **\$or**.

Проекції та управління вибіркою

5. Що таке проекція та її призначення в запитах? Наведіть приклад.
6. Які функції використовуються для управління вибіркою? Поясніть призначення **limit()**, **skip()** та **findOne()**.

Підрахунок документів

7. Які методи використовуються для підрахунку документів у MongoDB станом на 2025 рік? Чому метод **.count()** більше не рекомендується використовувати?
8. У чому різниця між **countDocuments()** та **estimatedDocumentCount()**? Коли краще використовувати кожен з них?

Агрегування

9. Що представляє собою запит агрегування? Який SQL-аналог цієї операції?
10. Які стадії конвеєра агрегації (**pipeline stages**) ви знаєте? Наведіть не менше 5 прикладів.
11. Які агрегатні оператори (**accumulator operators**) можна використовувати в запитах агрегування? Поясніть призначення **\$sum**, **\$avg**, **\$max**, **\$min**.
12. Що робить стадія **\$unwind** в агрегаційному конвеєрі? Наведіть приклад використання.

Сортування

13. Як виконати сортування за зростанням та спаданням у MongoDB? Що означають параметри **1** та **-1**?
14. Що таке параметр **\$natural** при сортуванні та коли його використовують?

1.5. Література до лабораторної роботи

1. **MongoDB Manual (Latest Version)** / Офіційний портал MongoDB Inc. [Електронний ресурс].
URL: <https://www.mongodb.com/docs/manual/>
2. **MongoDB CRUD Operations** / Офіційний портал компанії MongoDB Inc. [Електронний ресурс].
URL: <https://www.mongodb.com/docs/manual/crud/>
3. **MongoDB Compass Documentation** / Офіційний портал компанії MongoDB Inc. [Електронний ресурс].
URL: <https://www.mongodb.com/docs/compass/>
4. **Query and Projection Operators** / Офіційний портал MongoDB Inc. [Електронний ресурс].
URL: <https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/query/>
5. **Aggregation Operations** / Офіційний портал MongoDB Inc. [Електронний ресурс].
URL: <https://www.mongodb.com/docs/manual/aggregation/>
6. **MongoDB Shell (mongosh)** / Офіційний портал MongoDB Inc. [Електронний ресурс].
URL: <https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/>
7. **db.collection.find()** / Офіційний портал MongoDB Inc. [Електронний ресурс].
URL: <https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/method/db.collection.find/>
8. **db.collection.aggregate()** / Офіційний портал MongoDB Inc. [Електронний ресурс].
URL: <https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/method/db.collection.aggregate/>
9. **db.collection.countDocuments()** / Офіційний портал MongoDB Inc. [Електронний ресурс].
URL:
<https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/method/db.collection.countDocuments/>
10. **BSON Types** / Офіційний портал MongoDB Inc. [Електронний ресурс].
URL: <https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/bson-types/>
11. **MongoDB Compass AI Features** / Офіційний портал MongoDB Inc. [Електронний ресурс].
URL: <https://www.mongodb.com/docs/compass/current/query/natural-language-querying/>